

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler FİNAL Sınavı (09.01.2019)
Sınav Süresi: 80 dakika

1		2	
3		4	
5			
Toplam			

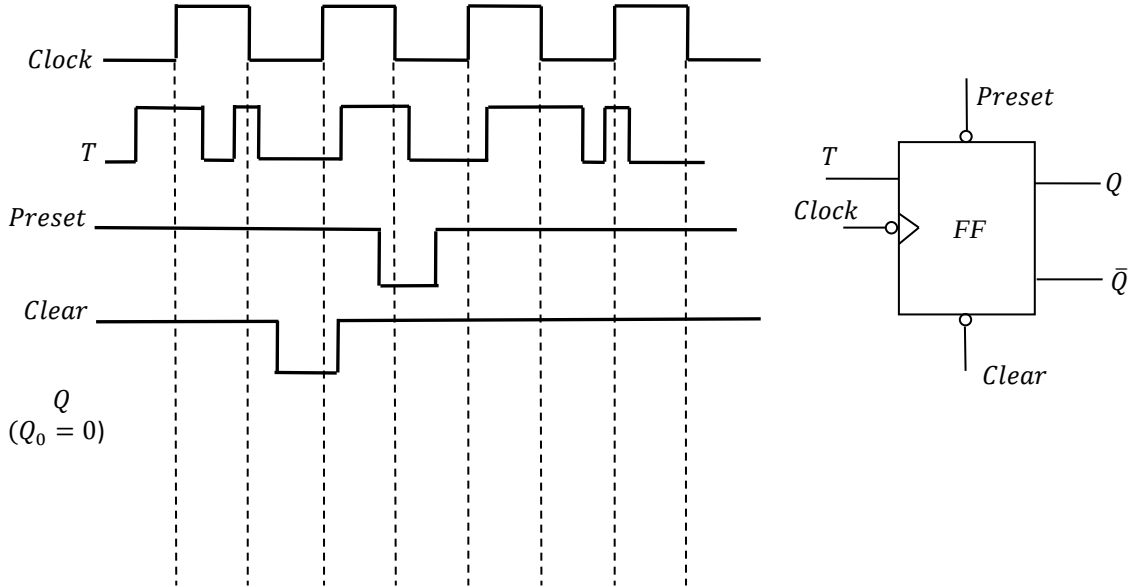
Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırınız. **(10p)**

2. Şekilde verilen T flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik 0 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. **(20p)**



3. a) Mod-19 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.* **(10p)**

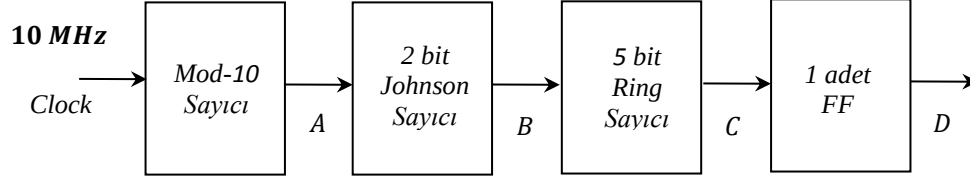
b) 19' a kadar sayan ve 19' da duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.* **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır.* **(5 p)**

4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-93 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

5. a) Aşağıda blok diyagramı verilen sayıcı katarına frekansı 10 MHz olan bir clock sinyali verilmektedir. A, B, C ve D noktalarındaki frekansları hesaplayınız. (10p)



- b) 3 kullanıcıdan gelen 3 bitlik veri tek merkezden alınabilecektir. Bu işlem her kullanıcının seçilmesi ve sadece seçilen kullanıcının verisinin merkeze ulaştırılması şeklinde olacaktır. İlgili devreyi gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleştiriniz. (10p)